Panduan Peserta

Fundamental of Computer Vision: CNN to Transfer Learning · MobileNetV2

Sabtu, 7 November 2026 · FST 303 UIN Sunan Kalijaga

Buka notebook peserta, simpan salinan ke Drive (File > Save a copy in Drive), lalu jalankan sel berurutan.

1. Aturan Hands-on

Scope: Klasifikasi citra multi-kelas, 2–5 kelas; disarankan 3–5. Lebih dari 5 kelas harus dipangkas dan notebook akan berhenti dengan pesan.

- ZIP: folder per kelas di root, train/val/test, atau train+test.
- Runtime T4 GPU; webcam hanya jalan di Chrome setelah izin kamera.
- Test dibuka sekali di Langkah 6. Keputusan diambil dari validation.

2. Tema SDGs

- SDG 3 — Good Health and Well-Being
- SDG 2 & SDG 15 — Zero Hunger & Life on Land
- SDG 6 — Clean Water and Sanitation
- SDG 11 — Sustainable Cities and Communities
- SDG 12 — Responsible Consumption and Production
- SDG 13 — Climate Action

Pilih satu tema untuk kelompokmu. Contoh kasus dan kata kunci pencarian dijelaskan narasumber saat sesi, bukan di halaman ini.

3. Alur dan isian

Langkah	Yang dilakukan	Isian
0	Muat library, kunci seed, cek perangkat T4	—
1	Ekstrak ZIP, kenali struktur, split 70/15/15	ZIP_PATH
2	Tabel distribusi kelas dan sampel foto	RUMPANG A & B
3	Transform dan augmentasi	PANEL_AUGMENTASI, RUMPANG-1a/1b
4	MobileNetV2 beku + head Linear(1280 → N)	RUMPANG-2/3/4
5	Latih E1, lalu E2 dengan satu perubahan	PANEL_HYPER
6	Evaluasi test sekali, classification report	—
7	Inferensi YAKIN/RAGU	AMBANG_KONFIDENSI, RUMPANG-5
7b	Opsional: unggah foto dan webcam live	LABEL_ASLI, JUMLAH_FRAME
Akhir	Rangkuman otomatis dan catatan	7 butir CATATAN

4. Eksperimen E1 dan E2

Nilai awal: epochs 16, batch_size 32, learning_rate 1e-3, Adam. Jalankan E1 apa adanya, lalu E2 dengan satu perubahan.

- E2: ubah learning_rate saja — 1e-4 bila loss melompat, 1e-2 bila terlalu lambat.
- Epoch 8 cepat, 16 seimbang, 32 lama dan rawan overfitting; nilai lain tetap boleh.
- Pilih model dari val macro-F1 di tabel RUNS, bukan dari test.

5. Inferensi dan ambang

- Keyakinan ≥ ambang → YAKIN; di bawahnya → RAGU dan perlu diperiksa manusia.

- Ambang bawaan 0.70; contoh narasumber 0.60. Tulis alasan pemilihanmu.
- Model selalu memilih satu kelas, termasuk untuk gambar di luar dataset.

6. Kalau muncul masalah

Gejala	Penyebab	Tindakan
GPU tidak terdeteksi	Runtime masih CPU	Change runtime type → T4 GPU → Save
ZIP tidak ditemukan	Path kosong atau salah	Biarkan kosong untuk unggah manual
Struktur dataset TIDAK dikenali	Susunan folder asing	Folder per kelas di root ZIP
Kelas dengan data terlalu sedikit	Kurang dari 6 gambar	Tambah gambar atau gabungkan kelas
NameError di baris ___	Rumpang belum diisi	Isi pada sel misi terkait
Dataset berisi N kelas	Melebihi scope	Pilih 5 kelas, susun ulang ZIP
Kamera gagal dibuka	Izin ditolak	Ikon gembok → Camera Allow → refresh

7. Membaca hasil

- Akurasi: proporsi prediksi benar. Macro-F1: rata-rata F1 semua kelas dengan bobot sama, lebih adil saat kelas timpang.
- Precision: dari yang diprediksi X, berapa yang benar. Recall: dari yang aslinya X, berapa yang tertangkap.
- Confusion matrix: diagonal benar, luar diagonal pasangan yang tertukar — periksa angka terbesar di luar diagonal.
- Bandingkan E1 dan E2 lewat val macro-F1; test dibuka sekali setelah keputusan selesai.

8. Checklist dan output

- Semua sel berjalan sampai CATATAN tanpa error dan semua cek ✓.
- Tujuh butir CATATAN terisi dan lolos panjang minimum.
- Screenshot: distribusi kelas, pratinjau augmentasi, tabel RUNS, classification report dan confusion matrix, contoh YAKIN/RAGU.
- Presentasi tujuh bagian: 1. latar belakang & SDGs, 2. dataset, 3. processing & augmentasi, 4. hyperparameter, 5. evaluation, 6. inference, 7. kesimpulan.